아이러뷰

지능형 CCTV를 활용한 어린이집 스마트 안전 알리미

DX 3반 8조

보건복지부
Ministry of Health and Welfare

kt

아이러뷰

보건복지부
Ministry of Health and Welfare

kt

솔루션 소개

지능형 CCTV 를 활용하여, 이상행동 / 사고유발 환경 / 싸움을 감지하여
어린이집 교사에게 조기에 알려주어 안전사고 예방 및 안전사고 신속 대처를 지원

* 사고유발환경이란? 장애물 및 화상 등의 위험물질이 아이 생활 환경 내 존재하는 상황

탐지항목

환경탐지

- 아이 생활환경 내 장애물이나 높은 난간 위의 있는 상태 등을 탐지

행동탐지

- 칼 / 가위 등 위험물건 흔들거나, 틈에 머리를 넣는 행위 등을 탐지

싸움탐지

- 아이들 간 손 및 발을 크게 휘두르는 등의 폭력적인 행동 탐지

아이러뷰

보건복지부 Ministry of Health and Welfare

kt

주요 기능

Vison AI 기술을 활용한 어린이집 스마트 안전 알리미

지능형 CCTV 기반안전사고 감지 서비스

Vison AI 기술을 활용,
학습된 알고리즘 모델을 통해
객체탐지 & 동작인식 수행

안전사고 감지

01 사용자 알람
탐지 항목 및 형태에 맞춘 알람 서비스 제공

02 사고 정보 제공
탐지 로그 및 신고 기록 기반 관련 통계 정보 제공

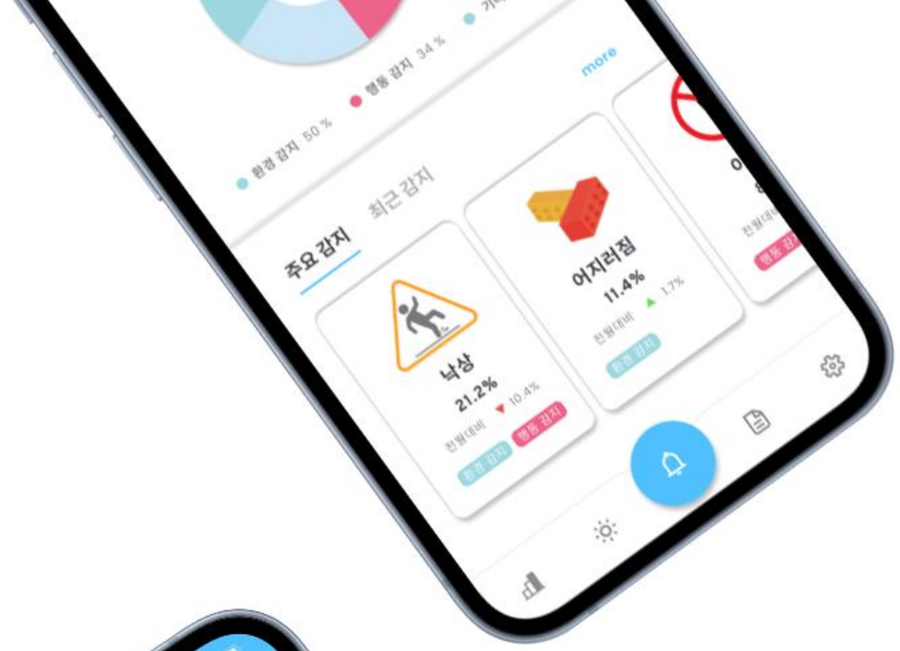
안심할 수 있는 보육환경 조성

서비스 활용

- 안전사고 예방 및 신속 대처
- 안전 취약 구간 진단 및 보수

알림 형태

- TTS 및 푸시 알림
- 긴급벨 및 팝업 알림



지능형 CCTV 를 활용한

어린이집 스마트 안전 알리미

아이러뷰

어린이집 스마트 안전 알리미

아이러뷰

제안소개

- 제안 배경
- 제안사 소개

솔루션 소개

- 기능 선정 배경
- 기능 소개
- 서비스 & 인프라 구성

기대효과

- 기대효과
- 향후 계획

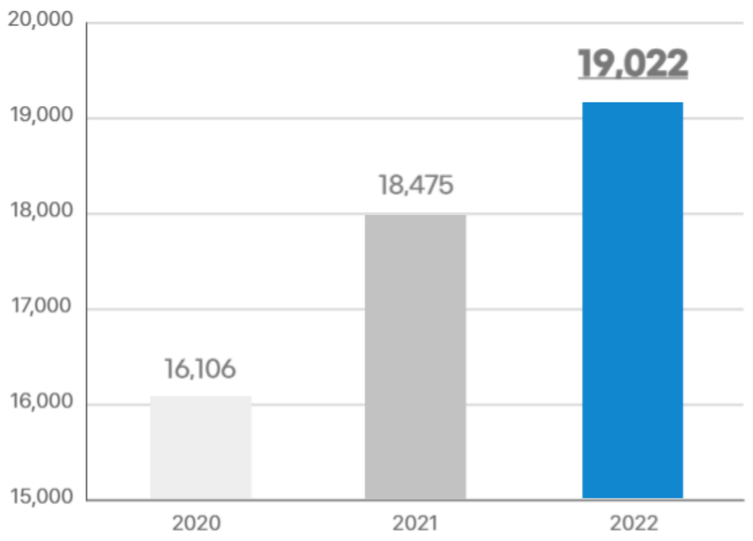
아이러뷰

보건복지부 Ministry of Health and Welfare

kt

제안배경

증가하는 어린이집 안전사고, **안전관련 개선 요구 증대**



< 어린이 안전공제회 > 2022 연도별 어린이집 안전사고 합계 (단위 :건)

매년 증가하는 어린이집 안전사고

- **어린이집 정원 10% 감소에도 안전사고 18.1% 증가**
- 2022 어린이 안전사고 공제급여, 2020 대비 14.7% 증가

국회, 2년 연속 어린이집 안전관련 개선 요구

- 2022 국정감사, 보육교사 안전사고 예방 교육 활성화 방안 요구
- **2023 안전관련 '환경 개선', '안전 교육', '안전 컨설팅' 진행**

2020 대비

18% 증가

아이러뷰

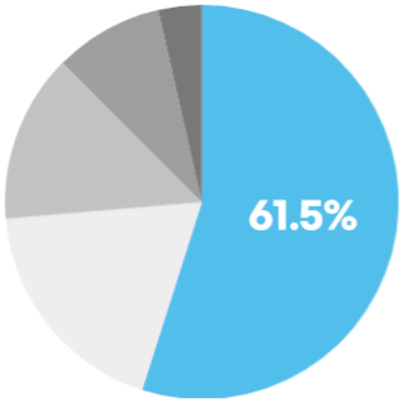
보건복지부 Ministry of Health and Welfare

kt

제안배경

보육현장에서의 스마트 기술의 필요성

보육교사



가장 필요한 스마트 기술 :
안전사고 예방 및 감지(1위)

육아정책연구소 '공간과 스마트기술' 설문 결과,
보육교사 대상 설문 (2019)

보건복지부

기존 정책

안전 교육 | 환경 개선 | 안전 컨설팅

향후 방향성

IOT | AI | BIG DATA

운영효율화 및 보육의 질 제고를 위해
스마트 기술을 도입한 보육환경 구축

보건복지부, 제4차 중장기 보육 기본계획

어린이집 스마트 안전 알리미

아이러뷰

아이러뷰

보건복지부 Ministry of Health and Welfare

kt

제안사 소개

안전, 안심 그리고 KT 언제나 당신의 눈이 되어드리겠습니다

DIGICO KT

사업경험

공공기관 및 아동시설
솔루션 도입 경험

보유기술

정확도 90% 인증
영상분석 서비스 22종

제공 서비스

업계 최초의 AI 기반
지능형 출동 서비스 실시

디지털 플랫폼 기업 KT는 AI, BigData, Cloud 기반으로
산업 현장에서의 혁신과 **고객의 안전한 삶을 위한 변화**를 오랜기간 함께하고 있습니다

아이러뷰

보건복지부 Ministry of Health and Welfare

kt

기능선정 배경

감소하는 어린이집 정원, **증가하는 어린이집 안전사고**

어린이집 최빈사고 6종

- 넘어짐
- 부딪힘
- 떨어짐
- 찔림
- 긁힘
- 베임

중대 피해사고(사망 및 후유증) 3종

- 화상
- 이물질 삼킴
- 끼임

2020 ~ 2022 어린이집 안전공제회 통계자료집

5년간 가장 빈번하게 발생한
원내 안전사고 유형 탐지

사고에 의한 어린이 사망 中
실내 발생 유형 탐지

아이러뷰

보건복지부
Ministry of Health and Welfare

kt

기능 소개(1)

사고 이상징후를 분석한 **사전적대처**

실시간 영상 분석

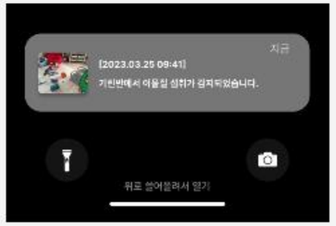
화상

장애물

끼임

- 장난감 및 옷 등 장애물
- 주전자, 전기포트 등 화상위험 물건
- 칼,가위 등을 머리위로 드는 행동
- 일정크기 이하의 이물질을 입으로 가져가는 행동

사고 위험 시, TTS 음성알림



- 설정한 cctv 내 사고 예상 시 알림
- 추가적으로 앱 내 구동 없이 정보 전달을 위해 TTS 음성 알림 서비스 제공

기능 소개(2)

긴급 알람벨과 원클릭 119 문자신고를 포함한 **사후적대처**

실시간 영상 분석

넘어짐 및 떨어짐

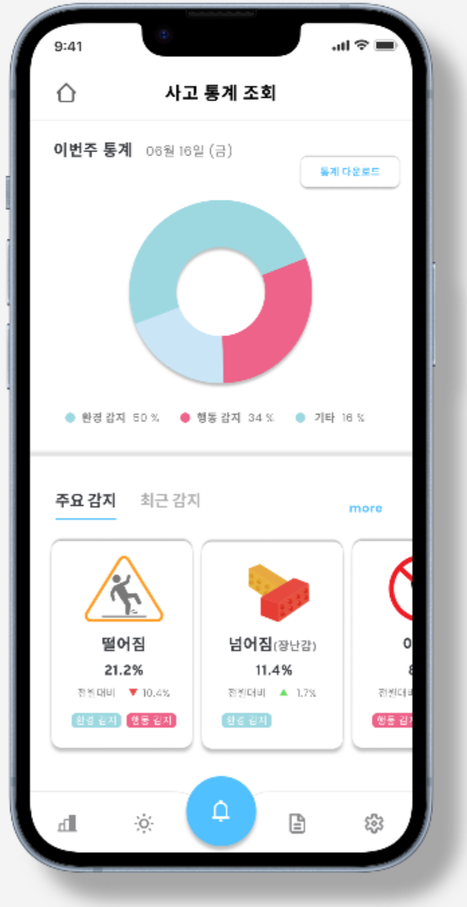
- 부딪힘
- 화상
- 이물질 삼킴
- 넘어짐 및 떨어짐
- 싸움

사고 발생 시, 119 자동 신고

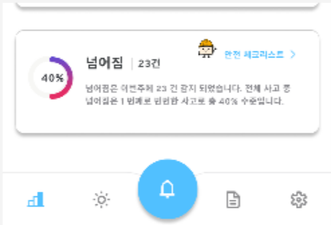
- 실제 사고 발생 시, 앱 내 신고 기능을 통해, 사고 영상 및 어린이집 위치정보를 119 에 전달
- 신고 기능 외에도 동료 교사들에게 도움을 요청하는 등 아이에게 사고 발생시 주변 상황을 통제할 수 있음

기능 소개(3)

사고 감지 및 신고 기록을 활용한 **통계 데이터 제공**



사고 유형 및 일자별 사고 통계 제공



- 실제 어린이집에서 발생한 사고 통계를 활용하여 자가 취약 진단 및 개선에 활용
- 기관 및 지자체 내 안전 관련 정책 및 사업에 현황을 전달 및 활용

기능 소개(4)

부가서비스 : 공공데이터 기반 정보제공

카드 뉴스

보육교사에게 관련 정책
및 어린이집 안전 관련 정보 제공

어린이 예보

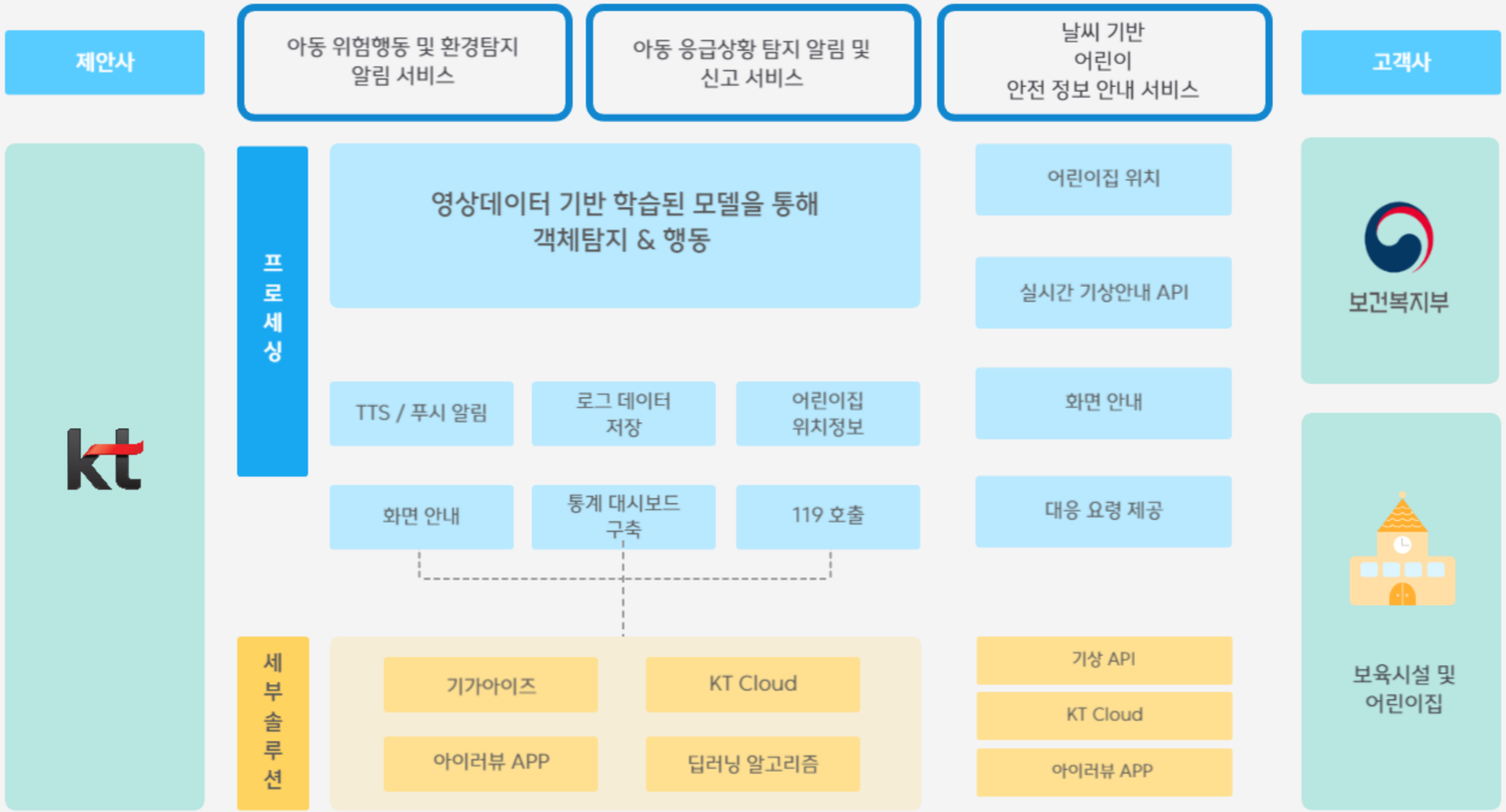
보육교사에게
기상환경별 영유아 유의 사항 전달

아이러뷰

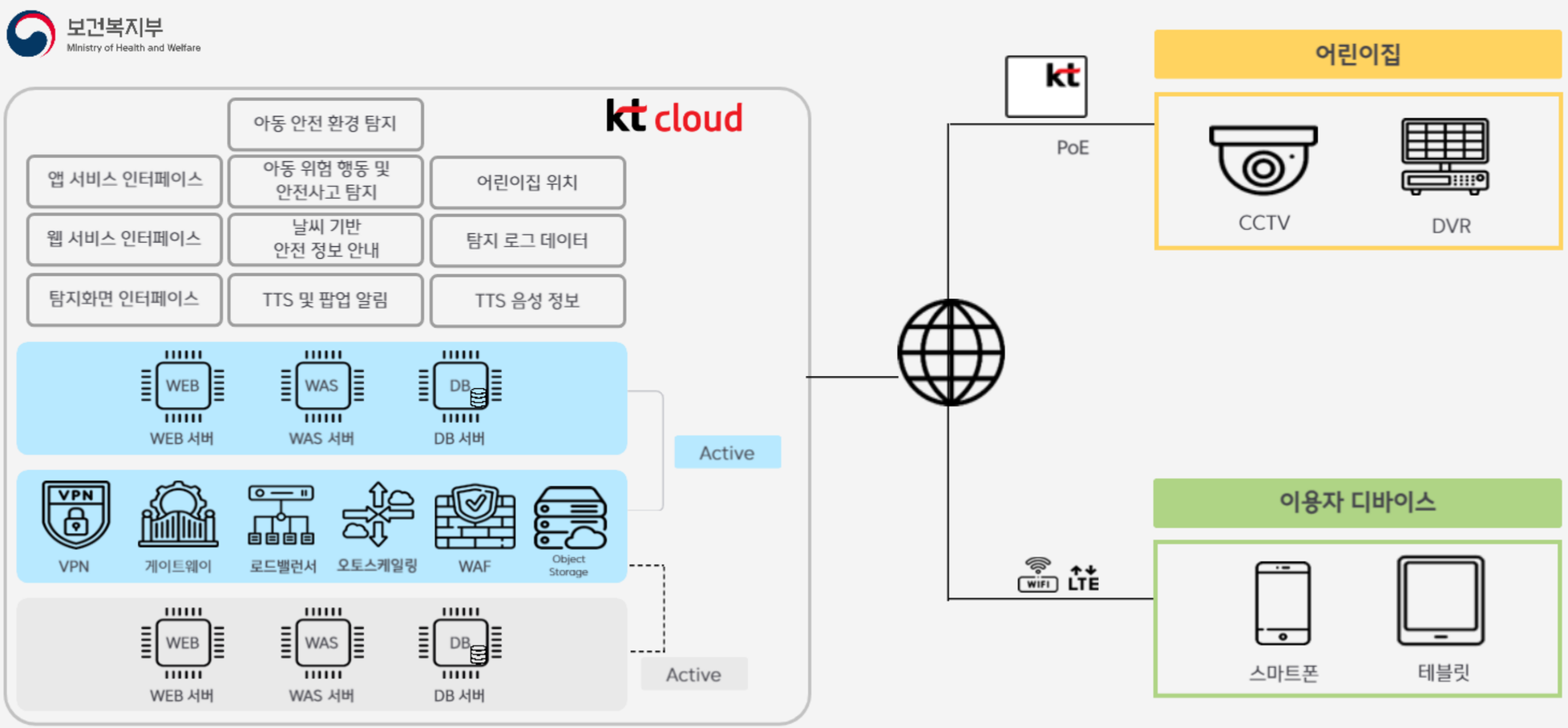
보건복지부 Ministry of Health and Welfare

kt

서비스 구성도



인프라 구성도


보건복지부
Ministry of Health and Welfare
kt cloud
아동 안전 환경 탐지
앱 서비스 인터페이스
아동 위험 행동 및 안전사고 탐지
어린이집 위치
웹 서비스 인터페이스
날씨 기반 안전 정보 안내
탐지 로그 데이터
탐지화면 인터페이스
TTS 및 팝업 알림
TTS 음성 정보
WEB
WEB 서버
WAS
WAS 서버
DB
DB 서버
Active
VPN
VPN
게이트웨이
로드밸런서
오토스케일링
WAF
Object Storage
WEB
WEB 서버
WAS
WAS 서버
DB
DB 서버
Active
kt
PoE
어린이집
CCTV
DVR
WIFI
LTE
이용자 디바이스
스마트폰
테블릿

아이러뷰

보건복지부
Ministry of Health and Welfare

kt

기대효과

안전사고 감소로 **신뢰성 및 정책 효율성 증대**

안전사고 감소

솔루션이 도입된 보육시설에 대해
안전사고 **최대 39% 감소**

보육서비스 개선

보육서비스 불만족 원인 15%,
안전 및 시설 관리를
개선하여 **보육서비스 만족도 향상**

운영 효율성 증대

정책 및 사업 운영에 필요한
통계정보 수집 효율화

아이러뷰

보건복지부
Ministry of Health and Welfare

kt

향후 계획

보육현장의 듬직한 안전관리 파트너

“ 솔루션이 도입된 시설의 목소리에 귀기울여

보육현장의 지속가능한 솔루션으로 나아가겠습니다 ”

- ✓ 알고리즘 개선
- ✓ 데이터 구축 및 기능 추가
- ✓ 활용 다양성

아동학대 탐지 기능
추가 개발

아동 등하원
보행환경 개선

연동 가능한
스마트 기기 확장

언제나 아이의 곁에 있겠습니다

아이러뷰